S T Q Q S S D

__/__/__

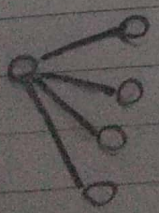
Tarefa 8

1.205) Lembre que uma componente aresta-biconexa de um grafo não dirigido G é um subgrafo aresta biconexo maximal de G. Na definição de aresta-biconexo, temos que todo vértice pertence a uma e uma só componente aresta-biconexa e que toda aresta que tem ambas pontas numa dada componente aresta-biconexa pertence a essa componente. Além disso, toda aresta de uma componente aresta biconexa pertence a um circuito. Reciprocamente, toda aresta do grafo que pertence a um circuito também pertence a alguma aresta-biconexa. Ademais, uma aresta de um grafo é uma ponte somente se suas pontas estão em duas componentes conexas diferentes. E por definição uma ponte é qualquer aresta que não pertence a um circuito. Como um caminho possui pontas, então estas não são aresta-biconexas.

1.206) Como dito no exercício 1.205, toda aresta do grafo que pertence a um circuito também pertence a uma aresta biconexa, logo o grafo do tabuleiro 3x3 é aresta biconexo pois as arestas de suas componentes pertencem a um circuito.

2.7) Dizemos grafos não isomorfos dois a dois.

3.4) Se escolhermos um vértice em um grafo simples 4-regular, por definição ele terá quatro vizinhos.

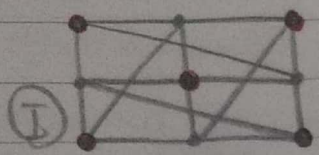


Esse vizinho requer 5 vértices. Ou seja, um grafo K-regular requer pelo menos K+1 vértices.

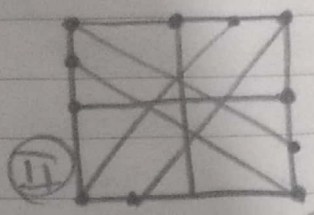
__/__/__

S T Q Q S S D

4.11)

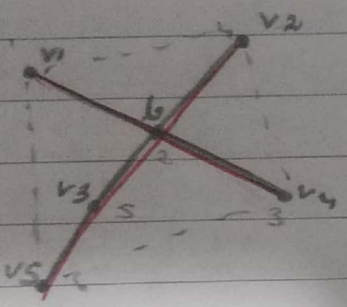


Bicolorável

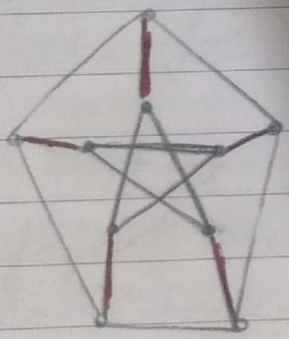


Tricolorável

5.9)



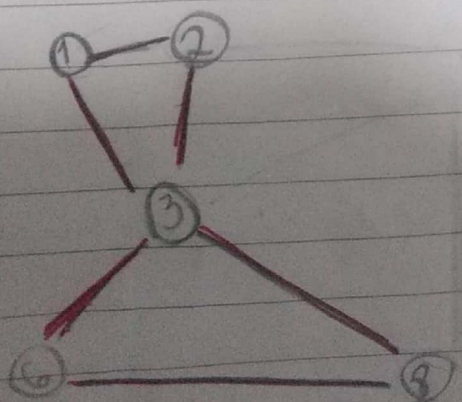
5.12)



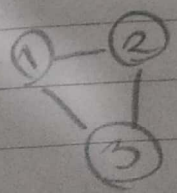
Knnnn K(5,2)

Grafo Citerson

6.3)



Clique máxima



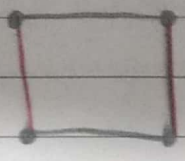
S T Q Q S S D

__/__/__

6.10) Por uma generalização do teorema de Baranyai's, que nos dá $w(K(n,k)) = \binom{n-1}{k-1}$ para $K(n,k)$, temos como resultado do número da cliques o seguinte: $\theta(K(n,k)) = \left\lceil \frac{|K(n,k)|}{w(K(n,k))} \right\rceil = \left\lceil \frac{\binom{n}{k}}{\lfloor \frac{n}{k} \rfloor} \right\rceil$

∴ a função do nº cromático do grafo não vazio de Kneser $K(n,k)$ é $\lfloor \frac{k}{n} \rfloor$

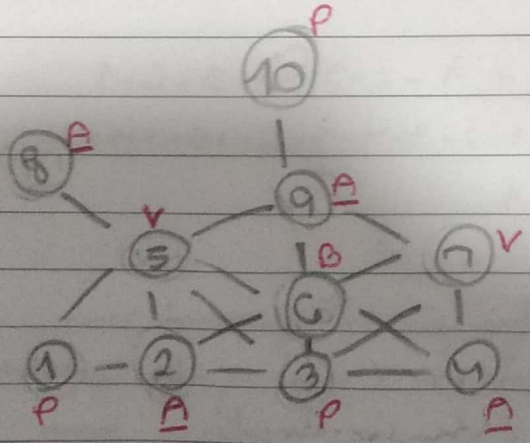
7.3) Cubo Q2



Cobertura mínima em vermelho.

8.9) Grafo da dama 3x3

Grafo dama 4x4



Cores:
A = Amarelo
P = Preto
V = Verde
B = Branco

Número cromático = 4

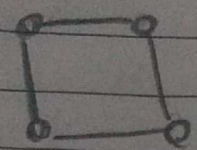
16.12) Conectividade circuito = NC^2 → $\log^2 n$ - profundo, tamanho dos circuitos são polinomiais.

16.14) O grafo de Petersen tem conectividade 3, pois precisa-se retirar três vértices ou arestas no mínimo para desconexo.

__/__/__

S T Q Q S S D

16.24)



4 vértices
4 arestas

2-conexo

K=2 Em um circuito, deve-se existir pelo menor 3 arestas, e para suas ligações, pelo menos 3 vértices. Para um grafo K-conexo, temos que este terá um circuito com 2K ou mais vértices devido que este circuito conterá as arestas que é o comprimento do circuito.

17.6) A compatibilidade de cores de x e t dentro de R é uma condição necessária para que um grafo tenha um circuito Hamiltoniano.

17.8) Circuito máx. figura da esquerda = 1-2-3-4-5-6-1
circuito máx. figura da direita = 1-2-3-4-5-6-15-14-13-12-11-10-9-19-18-17-16-29-7-8-1

17.15) Sup G grafo hamiltoniano, por definição este possui um ciclo hamiltoniano e um ciclo hamiltoniano é um grafo conexo, que contém todos os vértices do grafo. Sabemos também que todo e qualquer ciclo não possui ponte ∴ G não deve possuir ponte. Como consequência direta, G também não deve possuir articulação já que a retirada de 1 ou mais vértices não ocasionam número maior de componentes conexas.

18.20) ciclo hamiltoniano: a-h-b-c-d-e-c-g-e-f-g-b-a

19.4) Sim, é verdade que G é planar se [illegible] subgrafo for planar.